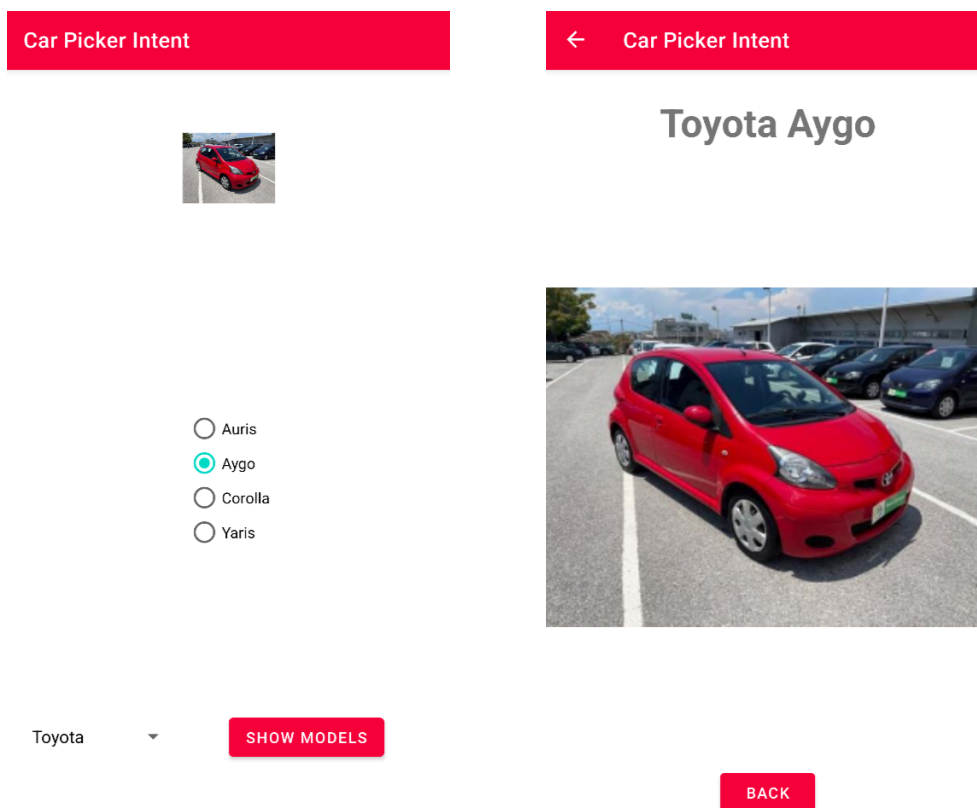


Walkthrough: Διάλεξη 09 - Χρήση πολυμέσων

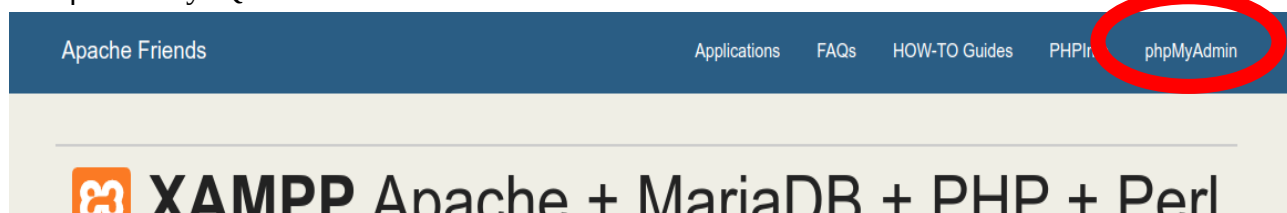
Στόχος μας είναι η δημιουργία μιας εφαρμογής η οποία θα συνδέεται σε μια βάση δεδομένων μέσω υπηρεσιών ιστού, θα ανακτά δεδομένα, μεταξύ των οποίων και πολυμέσων, και θα τα εμφανίζει σε ένα **νέο activity** χρησιμοποιώντας **intents**.

Το σημερινό μάθημα επεκτείνει αυτό της Διάλεξης 8. Για το λόγο αυτό θα βασιστούμε στην ενδεικτική επίλυση του μαθήματος 8 και θα συνεχίσουμε από εκεί. Τα δύο layouts θα έχουν την παρακάτω εμφάνιση (δεξιά εμφανίζεται το layout του νέου activity):



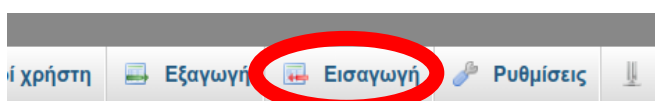
Εισαγωγή δεδομένων και σχήματος βάσης δεδομένων

Αφού εκκινήσουμε το XAMPP, και συγκεκριμένα τους διακομιστές Apache και MySQL, μεταβαίνουμε στη διεύθυνση <http://localhost/> και επιλέγουμε το σύνδεσμο πάνω δεξιά, phpMyAdmin, ώστε να μεταβούμε στο ομώνυμο διαδικτυακό εργαλείο διαχείρισης βάσεων δεδομένων MySQL.



Με την έναρξη του phpMyAdmin, επιλέγουμε “Βάσεις Δεδομένων” και στην επόμενη σελίδα που θα ανοίξει

επιλέγουμε “Εισαγωγή”. Στη σελίδα που θα ανοίξει, στο πεδίο “Αρχείο για εισαγωγή” επιλέγουμε το αρχείο **cars2.sql.txt**, που έχουμε μεταφέρει στον υπολογιστή μας από το



eClass (Αρχικός κατάλογος > Διάλεξη 09 - Χρήση πολυμέσων > Δημιουργία Βάσης Δεδομένων Cars (Tuesday)). Έπειτα, επιλέγουμε το πλήκτρο “Εισαγωγή” στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία της βάσης δεδομένων cars, που αποτελείται από δύο πίνακες: τον πίνακα history, όπου θα καταγράφεται το ιστορικό ενεργειών στην εφαρμογή, και τον πίνακα models, ο οποίος περιέχει πληροφορίες για τα οχήματα που θα εμφανίζονται στην εφαρμογή.

Δημιουργία υπηρεσιών

Επόμενο βήμα μας είναι η δημιουργία υπηρεσιών ιστού, οι οποίες θα επικοινωνούν μέσω μεθόδων HTTP με την εφαρμογή, μεταφέροντας δεδομένα σε μορφή JSON και διαβάζοντας από τη βάση δεδομένων τις πληροφορίες πολυμέσων. Για τη δημιουργία αυτών των υπηρεσιών θα χρησιμοποιήσουμε σενάρια PHP. Κατεβάστε από το eClass το αρχείο “multimediaDBServices.rar” και αποσυμπίεστε το στη ρίζα εγγράφου του τοπικού διακομιστή ιστού (C:\xampp\htdocs). Θα διαπιστώσετε ότι στο φάκελο multimediaDBServices που δημιουργήθηκε υπάρχουν τρία αρχεία:

- i) το γνωστό σας αρχείο logHistory.php από τη διάλεξη 8, που χρησιμοποιείται για την υπηρεσία καταγραφής ιστορικού,
- ii) το επίσης γνωστό σας αρχείο populateDropDown.php που δεν θα χρησιμοποιηθεί και
- iii) το νέο αρχείο getMedia.php που χρησιμοποιείται για να παρέχει δεδομένα στα οπτικά στοιχεία της εφαρμογής μαζί με τις ιστοσελίδες με τις φωτογραφίες των αυτοκινήτων:

<?php

```
$data = array();

$host="localhost";
$username="root";
$password="";
$dbname="cars";

$dbh = mysqli_connect($host,$username,$password) or die("cannot connect");
mysqli_select_db($dbh, $dbname);
```

```

        $sql = "SELECT brand, GROUP_CONCAT(model) AS grouped_models,
        GROUP_CONCAT(image) as images FROM models GROUP BY brand";
        $result = mysqli_query($dbh, $sql);
        while ($row = mysqli_fetch_array($result)) {
            $nested_data = array();
            $nested_data['grouped_models'] = $row['grouped_models'];
            $nested_data['images'] = $row['images'];
            $data[$row['brand']] = $nested_data;
        }
        mysqli_close($dbh);
        header("Content-Type: application/json");
        echo json_encode($data);
    ?>

```

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πιθανόν να χρειαστεί να αλλάξετε τα στοιχεία χρήστη (**\$uname**, **\$pass**) για να λειτουργήσουν οι υπηρεσίες.

Για να ελέγξετε ότι λειτουργούν οι υπηρεσίες, επισκεφθείτε είτε από περιηγητή ιστού είτε χρησιμοποιώντας τον Postman το <http://localhost/multimediaDBServices/getMedia.php>

Αν όλα λειτουργούν σωστά, θα πρέπει να εμφανίζεται το παρακάτω:

```

{"Nissan":{"grouped_models":"Sunny","images":"https://www.autogreeknews.gr/wp-content/uploads/2020/09/Nissan-Sunny-1981-B11-1.jpg"},"Toyota":{"grouped_models":"Auris,Aygo,Corolla,Yaris","images":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Toyota_Auris_5dr._front.jpg,https://www.stock-center.gr/sites/default/files/styles/car_listing/public/car/2021-06/AYG0%20AUTO%201.jpg,https://s1.cdn.autoevolution.com/images/gallery/TOYOTACorolla-5doors--623_5.jpg,https://www.autogreeknews.gr/wp-content/uploads/2022/03/Toyota-Yaris-GR-Sport.jpg"},"Vw":{"grouped_models":"Golf,Polo","images":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Volkswagen_Golf_VIII_IMG_3829.jpg/1920px-Volkswagen_Golf_VIII_IMG_3829.jpg,https://imgd-ct.aeplcdn.com/1056x660/n/cw/ec/29628/polo-exterior-front-view-2.jpeg"}}

```

Δημιουργία frontend

Για τη δημιουργία του frontend θα βασιστούμε σε προηγούμενη υλοποίηση την οποία βρίσκουμε στην εξής τοποθεσία:

Αρχικός κατάλογος > Διάλεξη 08 - Κλήση απομακρυσμένων λειτουργιών (DB) > Ενδεικτική Λύση

Προετοιμασία

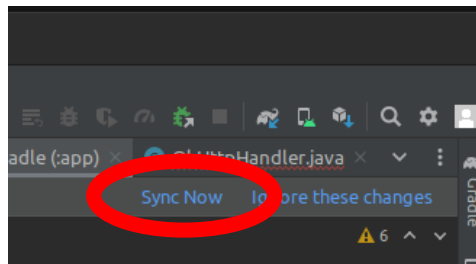
Σε αυτή την υλοποίηση θα χρησιμοποιήσουμε επιπλέον μια εξωτερική βιβλιοθήκη για την εμφάνιση των φωτογραφιών των αυτοκινήτων. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να δηλώσουμε τη βιβλιοθήκη στο παρακάτω αρχείο:

Gradle Scripts > build.gradle (module :app)

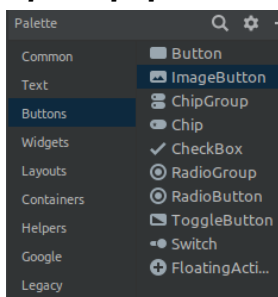
Κάντε την παρακάτω προσθήκη στα **dependencies**:

```
implementation 'com.squareup.picasso:picasso:2.5.2'
```

Μην ξεχάσετε να επιλέξετε [Sync Now](#).

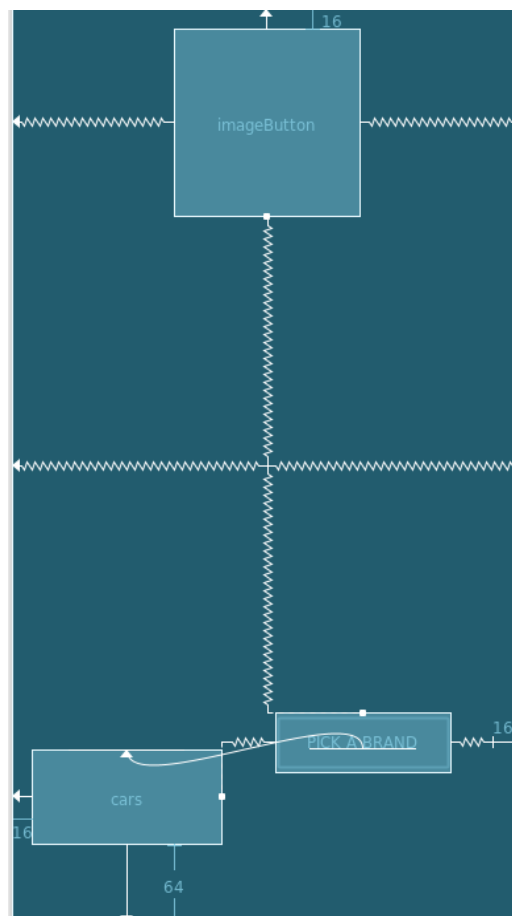


Προσθήκη του thumbnail στο main layout



Στο `res > layout > activity_main.xml` προσθέστε ένα `ImageButton` (ως `Resource` επιλέξτε `avatars`) κοντά στο πάνω πλαίσιο. Το **ImageButton** θα έχει `id` `thumbnail_imagebutton`, ύψος (`layout_height`) και πλάτος (`layout_width`) `150dp` και φόντο (`background`) `@color/white`. Το **RadioGroup** θα πρέπει να μετακινηθεί περίπου στο κέντρο του `layout`. Το ύψος / πλάτος του `Spinner` είναι `72dp / 144dp` αντίστοιχα. Ρυθμίστε τους υπόλοιπους περιορισμούς σύμφωνα με το παρακάτω

blueprint:

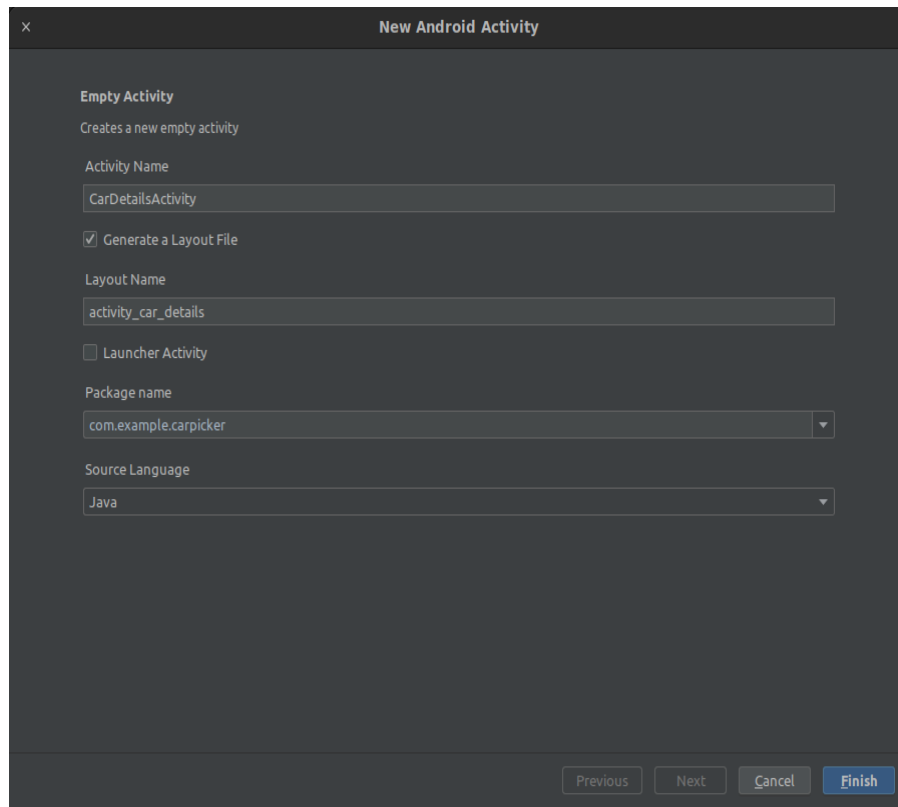


Προσθήκη νέας δραστηριότητας που θα εμφανίζει τη φωτογραφία του αυτοκινήτου

Προσθέστε μια νέα δραστηριότητα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

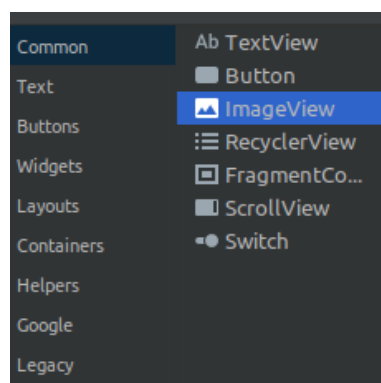
app > java > δεξί κλικ στο com.example.carpickermysql > New > Activity > Empty Activity

Δώστε στη δραστηριότητα το όνομα CarDetailsActivity. Θα διαπιστώσετε ότι το όνομα του layout αυτόματα γίνεται activity_car_details.



Κάνοντας κλικ στο Finish θα δημιουργηθούν 2 αρχεία: το CarDetailsActivity.java με την κλάση CarDetailsActivity και το activity_car_details.xml που περιέχει το layout της νέας δραστηριότητας.

Ανοίξτε το νέο layout (activity_car_details.xml) και τοποθετήστε ένα TextView, ένα ImageView και, κοντά στο κάτω πλαίσιο, ένα κουμπί.



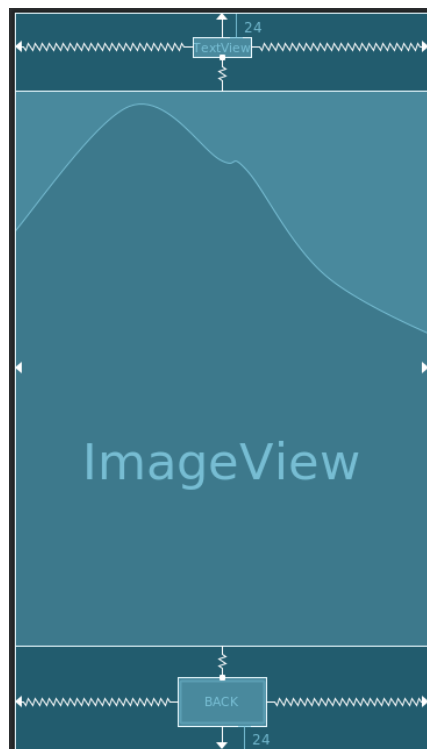
Το textView θα έχει id brand_model_textview, θα έχει απόσταση 24dp από το πάνω περιθώριο και θα ισαπέχει αριστερά και δεξιά από το πλαίσιο.

Θα έχει κείμενο (text) **Brand Model** με μέγεθος (textSize) 36sp και στυλ (textStyle) bold.

Το imageView θα έχει id car_imageview, layout_width 0dp (match_constraint) και layout height 520dp. Θα έχει τους εξής περιορισμούς: πάνω με το textView, κάτω με το κουμπί, ενώ αριστερά και δεξιά με το layout.

Το κουμπί θα έχει id back_button και κείμενο (text) **Back**. Θα έχει απόσταση 24dp από το κάτω περιθώριο και θα έχει ισαπέχει αριστερά και δεξιά από το πλαίσιο.

Η ζητούμενη διάταξη είναι η παρακάτω:



Δημιουργία κλάσεων και κώδικα Java

Θα δημιουργήσουμε μια νέα κλάση (την Media) και θα τροποποιήσουμε αυτές που υπάρχουν ήδη:

Media.java

```
package com.example.carpickermysql;
```

```
public class Media {
```

```
    private String image;
```

```
    public Media(String image) {  
        this.image = image;  
    }
```

```
    public String getImage() {  
        return image;  
    }  
}
```

Η κλάση CarDetailsActivity δημιουργήθηκε αυτόματα με την εισαγωγή του νέου activity. Εμείς θα συμπληρώσουμε τον κώδικά της. Σημεία που πρέπει να προσέξετε είναι η λήψη intent από το main activity καθώς και η εμφάνιση της εικόνας με χρήση της βιβλιοθήκης Picasso.

CarDetailsActivity.java

```
package com.example.carpickermysql;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import android.content.Intent;
import android.net.Uri;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.TextView;

import com.squareup.picasso.Picasso;

public class CarDetailsActivity extends AppCompatActivity {

    TextView brand_model_textview;
    ImageView car_imageview;
    Button back_button;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_car_details);

        brand_model_textview = findViewById(R.id.brand_model_textview);
        car_imageview = findViewById(R.id.car_imageview);
        back_button = findViewById(R.id.back_button);
        car_imageview.setVisibility(View.VISIBLE);

        Intent intent = getIntent();
        String imageUri = intent.getStringExtra("IMAGE");
        String full_name = intent.getStringExtra("FULL_NAME");

        brand_model_textview.setText(full_name);
        Picasso.with(getApplicationContext()).load(Uri.parse(imageUri)).
        resize(300, 0).into(car_imageview);

        back_button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {
                finish();
            }
        });
    }
}
```

Brand.java

Προσθέτουμε ένα attribute:

```
private final HashMap<String, Media> media = new HashMap<>();
```

Τροποποιούμε τον υπάρχοντα κατασκευαστή έτσι ώστε να μπορούμε να εισάγουμε την εικόνα:

```
public Brand(String brandName, String models, String imageUrls) {

    this.brandName = brandName;
    modelsList = Arrays.asList(models.split(";"));
    List<String> imageUrlsList = Arrays.asList(imageUrls.split(";"));

    for (int i = 0; i < modelsList.size(); i++) {
        media.put(modelsList.get(i), new Media(imageUrlsList.get(i)));
    }
}
```

Τέλος, προσθέτουμε τον παρακάτω getter:

```
public Media getMedia(String key){
    return this.media.get(key);
}
```

BrandsList.java

Αλλάζουμε το url ώστε να χρησιμοποιεί τη νέα υπηρεσία ιστού:

```
String url= "http://"+ip+"/multimediaDBServices/getMedia.php";
```

Προσθέτουμε την παρακάτω μέθοδο:

```
/**
 * Method added to return CarBrand.Media object when model is provided
 */
public Media lookup(String brandName, String model) {

    for (Brand brand: brandsList)
        if (brand.getBrandName().equals(brandName))
            return brand.getMedia(model);
    return null;
}
```

MainActivity.java

Στη συνέχεια θα κάνουμε ορισμένες αλλαγές στο MainActivity.java ώστε να χρησιμοποιήσουμε τη νέα κλάση.

Προσθέτουμε τα παρακάτω attributes στην κλάση:

```
private ImageButton thumbnail_imagebutton;
private String imageUrl;
private String full_name;
```

Στην onCreate, πριν την αρχικοποίηση της brandsList, αρχικοποιούμε το thumbnail_imagebutton:

```
thumbnail_imagebutton = findViewById(R.id.thumbnail_imagebutton);
```


Στο τέλος της onCreate προσθέτουμε τον παρακάτω Listener για να ενεργοποιήσουμε το κουμπί:

```
thumbnail_imagebutton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {  
    @Override  
    public void onClick(View view) {  
        sendMessage(view);  
    }  
});
```

Στο τέλος της κλάσης MainActivity προσθέστε την παρακάτω μέθοδο sendMessage(), η οποία καλεί τη δραστηριότητα CarDetailsActivity και περνά τις τιμές των imageUrl και full_name:

```
public void sendMessage(View view) {  
    Intent intent = new Intent(this, CarDetailsActivity.class);  
    intent.putExtra("IMAGE", imageUrl);  
    intent.putExtra("FULL_NAME", full_name);  
    startActivity(intent);  
}
```

Στην onCheckedChange προσθέστε τα παρακάτω ανάμεσα στο String url και στο try:

```
imageUrl = brandsList.lookup(brandName, radioButton.getText().toString()).getImage();  
full_name = brandName + " " + radioButton.getText().toString();  
thumbnail_imagebutton.setVisibility(View.VISIBLE);  
Picasso.with(getApplicationContext()).load(Uri.parse(imageUrl)).  
resize(300, 0).into(thumbnail_imagebutton);
```

και αλλάξτε το url ώστε να καλεί τη νέα υπηρεσία (/multimediaDBServices/logHistory.php).

OkHttpHandler.java:

Αντικαθιστώ την getCarData ώστε να μπορώ να διαβάζω από το αρχείο JSON που λαμβάνω από την υπηρεσία ιστού τα δεδομένα των αυτοκινήτων και τις φωτογραφίες τους.

```
/**  
 * Changed this method to also parse image urls  
 * Warning! URLs should not contain commas!  
 **/  
List<Brand> getCarData(String url) throws Exception {  
  
    List<Brand> brandsList = new ArrayList<>();  
    OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder().build();  
    Request request = new Request.Builder().url(url).build();  
    Response response = client.newCall(request).execute();  
    String data = response.body().string();  
  
    try {  
        JSONObject jsonObject = new JSONObject(data);  
        Iterator<String> keys = jsonObject.keys();  
        while (keys.hasNext()) {  
            String brandName = keys.next();  
            JSONObject innerJsonObject = jsonObject.getJSONObject(brandName);  
            String models = innerJsonObject.getString("grouped_models");
```

```

        String imageUrls = innerJsonObject.getString("images");
        brandsList.add(new Brand(brandName, models, imageUrls));
    }
} catch (JSONException e) {
    e.printStackTrace();
}

return brandsList;
}

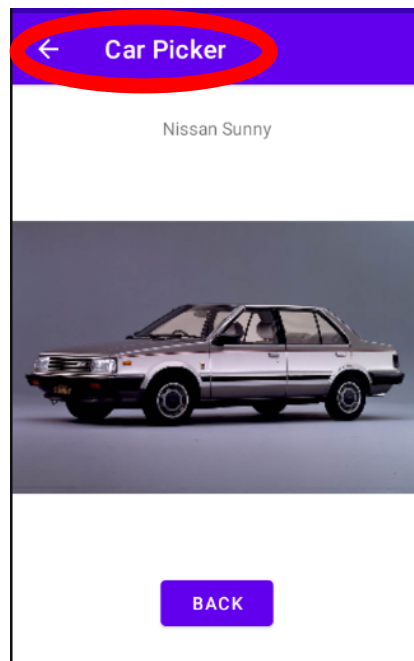
```

Extra:

Στο app > manifests > AndroidManifest.xml προσθέστε ακριβώς κάτω από το **android:name=".CarDetailsActivity"** το παρακάτω:

```
android:parentActivityName=".MainActivity"
```

Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργηθεί πάνω αριστερά κουμπί επιστροφής στην προηγούμενη δραστηριότητα:



Στο res > values > colors.xml δημιουργήστε το κόκκινο χρώμα με τη δήλωση:

```
<color name="red">#FFF6003A</color>
```

Χρησιμοποιήστε το ως colorPrimary στο res > values > themes > themes.xml.